

Терра прета: від ферментації до ґрунту

Carpathian OER Commons — модуль «Земля, ліс, їжа»

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.2 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.2, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — оцінка або ціна з оголошення, позначена як така в розділі 6; три рядки досі оцінено на 25 осіб робочого документа. Нічого ще не загерметизовано, не закладено в ложка з черв'яками й не витримано до дозрівання. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

На цій ділянці нічого з цього модуля не купують і не будують, доки районна санітарна служба письмово не відповість, чи можна вносити дозрілий матеріал із цього потоку під власні дерева ділянки (розділ 10). До того часу модуль — це проєкт, і він так про себе й каже.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проєктні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перенесено з робочого документа про санітарію, EN v0.2, розділи 3 (обмін відер), 4, 5, 7, 8.3, 8.4, 10 і 11. Туалети — сидіння, відро, кабінка, вентиляція та ящик із вугіллям біля сидіння — лишаються в рядку туалетів санітарії; сіра вода, очеретяний фільтр і ставок — у своїх рядках. Документ розраховано на 25 осіб; кожну величину тут, що залежить від розміру групи, перераховано на 34, а пропуски самого документа виправлено в розділі 3.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

v0.2, 2026-09-29: на початку модуля додано примітку про дозволи й місцеві правила; нічого іншого не змінено.

1. Призначення

Потік із туалетів, перетворений на ґрунт для дерев: усе, що виходить із туалетів з відрами, а також приготована їжа кухні, залишки з тарілок і осад жировловлювача — герметично закриті й ферментовані, перероблені черв'яками й витримані рік, а потім використані лише під дерева, живоплоти, вітрозахисні смуги й садивний матеріал розсадняка. Просто там, де з ним працюють, ретельно там, де це важливо.

Шість правил. Один потік: нічого не розділяють; сеча йде разом з усім іншим, а відходи кухні — у ті самі ємності. Вуглець його утримує: вугілля й вуглецева присипка після кожного використання, бо саме вугілля не може утримати сечу. Спершу ферментація, потім черв'яки, насамкінець час: герметична молочнокисла ферментація щонайменше шість тижнів, ложка з черв'яками, які годують шарами й з наповнювачем, потім рік у закритій секції. Відлік іде від останнього додавання: кожен секцію заповнюють як одну партію й закривають, і її рік іде від дня закриття. Лише дерева: ніколи на овочеві грядки, ніколи під те, що збирають і їдять сирим у тому самому сезоні, і нічого менш ніж за місяць до збору плодів. Одна відповідальна доросла особа, оплачувана: з відрами, ємностями й ложками з черв'яками працюють одна названа доросла особа та її заступник, а не черга; ця праця — рядок витрат, і толока — не її назва.

Зв'язки. Залежить від: рядка туалетів санітарії, який доставляє повні відра й визначає вугілля та присипку біля сидіння; модуля біовугілля — для вугілля; модуля компосту, який передає приготувану їжу, залишки з тарілок і осад жироловлівача; модуля кухні й їдальні — для їхніх об'ємів; письмової відповіді районної санітарної служби; обходу у фазі 1, під час якого кожен відстань розділу 4 вимірюють рулеткою. Живить: дерева, живоплоти, вітрозахисні смуги й садивний матеріал модуля розсадника; модуль насаджень. Воду після промивання відер відводять до септика, у модулі сірої води, ніколи не в лінію сірої води.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Що ця долина робила з відходами самого домогосподарства і чи поверталось щось із них у землю — це питання до старійшин; у літературі нічого не знайдено. Живить: ще не названо. Перегукується з: 178 Compost — туалети й кухонні відходи разом перетворюються на ґрунт, як того хоче Александер, для дерев; 170 Fruit Trees — дерева, живоплоти й садивний матеріал розсадника як земля, куди йде ґрунт; 104 Site Repair — сховище, ложка й секції на гіршій землі; 25 Access to Water — захисна смуга тримає їх поза поясом уздовж потоку й ставка; 64 Pools and Streams — герметична основа й укриття не пускають мокрий потік до проточної води; 127 Intimacy Gradient — сховище як найвідокремленіше місце ділянки. У напрузі з: 18 Network of Learning — роботу показують лише до лож з черв'яками, а ємності — ніколи; 120 Paths and Goals — щоденний маршрут відер — робоча стежка, коротка й окрема від денного руху.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — гірський; ложка взимку обкладають
Висота	[set]
Розмір групи	capacity: 34 особи, приклад нижче

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Дні використання	use_days_per_year: 120, приклад нижче
Зміна	session_length: 20 днів
Туалети	туалети з відрами несуть дві третини використань
Сховище	вище нуля цілий рік; у тіні; замикається
Земля	рівне, тверде місце поза всіма відстанями
Земля для внесення	дерева, живоплоти, садивний матеріал, [set]

Якщо санітарна служба вимагатиме каналізованих туалетів для дитячої частини (документ про санітарію, розділ 9), bucket_share знижується до частки використань, яку дають персонал, гості й робочий день надворі, [set]; разом із нею знижується кожна цифра для відер нижче, а частка кухні — ні.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваш об'єм відер** — повні відра за зміну, виміряні в літрах під час спорожнення, порівняно з кількістю людей за повної місткості.
- **Відходи вашої кухні** — приготована їжа, залишки з тарілок і осад жироловлувача, зважені за повну зміну.
- **Ваша присипка** — скільки присипки потребує одне використання, щоб не лишалось запаху, визначене в перший тиждень, як радить Jenkins.
- **Ваш рН** — рН кожної ємності під час герметизації й під час відкриття, щоб визначити закваску й вуглеводи.
- **Ваша земля для внесення** — дерева, живоплоти, вітрозахисні смуги й грядки розсадника, що можуть прийняти річний ґрунт, пороховані під час обходу.
- **Ваші відстані** — як у розділі 4, виміряні рулеткою.

Наш приклад: capacity, 34 особи; bucket_share, дві третини; urine_per_person, 1.4 л на добу; faeces_per_person, 0.128 кг на добу; char_at_seat, 0.5 л на добу; cover_at_seat, 0.8 л на добу, [assumed]; meals_per_day, 3, [assumed]; food_waste_per_portion, від 58 до 129.5 г; use_days_per_year, 120; compost_volume_ratio, від 0.33 до 0.75. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Що йде в ємності за добу за повної місткості

Потік	Розрахунок	Наш приклад
Користувачі відер	$34 \times \text{дві третини}$	близько 22.7
Сеча	$22.7 \times 1.4 \text{ л}$	близько 31.7 л
Кал	$22.7 \times 0.128 \text{ кг}$	близько 2.9 л
Вугілля біля сидіння	$22.7 \times 0.5 \text{ л}$	близько 11.3 л
Присипка біля сидіння	$22.7 \times 0.8 \text{ л}$	близько 18.1 л
Відра, за добу	сума	близько 64 л
Приготована їжа й тарілки	$102 \times 58\text{--}129.5 \text{ г}$	5.9–13.2 кг
Те саме, за об'ємом	$\div 737 \text{ кг на м}^3$	близько 8–18 л
У ємності, за добу	сума	близько 72–85 л

Верхня цифра бере цифру документа для калу, 0.25 л на особу, замість медіани; різниця — менше 3 л на добу.

Де цифри документа змінюються. Документ враховував лише кал і вугілля, близько 19 л на добу на 25 осіб. Він пропустив сечу, яку сам лишає в потоці (розділ 3 документа) і яка становить його найбільшу частину; він не застосував до відер власну частку в дві третини використань; а його цифра для калу, 0.25 л на особу на добу, приблизно вдвічі більша за медіану 128 г вологої маси на особу на добу, за 75 відсотків води, в огляді Rose і колег (2015), який також дає медіану 1.4 л сечі на особу на добу. Кал тут узято як близько 1 кг на літр, [assumed].

Присипка. Вугілля утримує від 1 до 4 мг азоту на грам (Bischak і колеги, 2024) або менше (Fidel і колеги, 2018), а сеча несе медіанно 11 г азоту на особу на добу (Rose і колеги, 2015): жодна мірка вугілля не може його утримати. Joseph Jenkins у своїй практиці humanure приймає сечу й кал разом під вуглецевою присипкою й знаходить, що одна ємність на 20 л служить одній дорослій людині тиждень за правильної присипки (Humanure Sanitation, 2009) — загалом близько 2.9 л на особу на добу. cover_at_seat, 0.8 л, — це те, що з цього лишається після сечі, калу й вугілля, і це значення [assumed], доки його не визначить перший тиждень. Тирса, сухе листя з двору або подрібнена солома.

Кухня. Громадське харчування у Фінляндії втрачало від 58 до 129.5 г на порцію залежно від сектору, разом кухня, роздача й тарілки (Silvennoinen і колеги, Waste Management, 2019). Порції — це $\text{capacity} \times \text{meals_per_day}$. Кухонні відходи взято як 737 кг на m^3 (Cornell Waste Management Institute, відходи їдальні). Осад жироловлівача — [set], за щотижневим чищенням, і його частку тримають малою: черв'якам шкодить жир понад приблизно 5 відсотків (Wu і колеги, 2019).

3.2 Їмності, ложа з черв'яками й секції

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Зміна, 20 днів	$72\text{--}85 \text{ л} \times 20$	близько $1.4\text{--}1.7 \text{ м}^3$
Рік, 120 днів	$72\text{--}85 \text{ л} \times 120$	близько $8.7\text{--}10.2 \text{ м}^3$
Герметично, шість тижнів у пік	$85 \text{ л} \times 42 \text{ дні}$	близько 3.6 м^3
Їмності	$3.6 \text{ м}^3 \div 100 \text{ л}$	36 їмностей по 100 л
Кожне ложе, 4 місяці	третина року	близько $2.9\text{--}3.4 \text{ м}^3$
Ґрунт на виході, за рік	$8.7\text{--}10.2 \text{ м}^3 \times 0.33\text{--}0.75$	близько $2.9\text{--}7.6 \text{ м}^3$
Кожна секція, Ґрунт за 6 міс.	пів року виходу	близько $1.4\text{--}3.8 \text{ м}^3$

Їмності. Їмність відкривають не раніше ніж через шість тижнів після герметизації (документ, розділ 10). Пік — це зміни одна за одною без перерви: шість тижнів за верхньою цифрою — близько 3.6 м^3 , тобто 36 їмностей по 100 л. Правило документа — купувати вдвічі більше, ніж підказує арифметика, щоб нічого не відкривали завчасно; 36 їмностей задовольняють його, коли зміни не йдуть одна за одною, і є мінімумом, коли йдуть. Ферментований матеріал зберігає свій об'єм (документ, розділ 4).

Ложа з черв'яками. Три, по черзі, як у документі; кожне приймає вихід їмностей приблизно за чотири місяці, від 2.9 до 3.4 м^3 до додавання наповнювача й готового вермикомпосту, яким його перешаровують. *Eisenia fetida* не виживали на свіжому калі, доки його не перешарували вермикомпостом (Yadav і колеги, 2010), а ферментований кал без наповнювача черв'яки не приймали (Factura і колеги, 2010); частка наповнювача — [set], за першими партіями, і вона визначає розмір кожного ложа. Черв'яки працюють найкраще за вологості від 65 до 80 відсотків (Lalander і колеги, 2013).

Секції. Кожна секція приймає те, що ложа з черв'яками віддають за шість місяців, а потім її закривають на рік: одна заповнюється, дві дозрівають, три загалом, як у документі. Те, що виходить із лож, беруть як $\text{compost_volume_ratio}$, від 0.33 до 0.75, від того, що увійшло, доки це не вимірюють.

Як довго. Шість тижнів герметично, від трьох до шести місяців у черв'яків, до шести місяців, поки заповнюється секція, і повний рік закритою: рік від останнього додавання й до приблизно двох років від першого. WHO дає від 1.5 до 2 років за температури від 2 до 20 °C для сухих екскрементів без додавання нового матеріалу (Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Vol. 4, 2006); ферментація й черв'яки зменшують кількість бактерій, але не є бар'єром проти яєць аскарид (Harroff і колеги, 2019; Andreev і колеги, 2017), тож безпеку несуть час і дерева.

3.3 Що потік вимагає від ділянки за рік

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Вугілля біля сидіння	11.3 л × 120	близько 1.4 м³
Присипка біля сидіння	18.1 л × 120	близько 2.2 м³
Вуглеводи, [assumed]	10 відсотків маси	близько 870–1,020 кг
Ґрунт під дерева	розділ 3.2	близько 2.9–7.6 м³

Вуглеводи. Коли сеча в потоці, її буферна дія тримає рН високим. Лабораторне дослідження досягло рН від 4.1 до 5.2 лише щонайменше з 10 відсотками вуглеводів в еквіваленті меляси й виявило, що вугілля мало що змінює (Hübner і Moeller, Fermentation, 2026); польове випробування на осади з вигрібних ям використовувало 10 відсотків меляси з 10 відсотками молочної культури (Anderson і колеги, 2015). Частка 10 відсотків маси, що герметизують, — [assumed], вміст ємностей узято як 1 кг на літр, і власний крохмаль кухні зараховують до неї; запис рН замінить це значення.

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Ємності з затискнутою кришкою, 100 л	36	120 л; 60 л, легші
Сховище для ферментації, замикається	близько 12 м²	одне дерев'яне
Утеплення сховища, пінопласт 50 мм	близько 53 м²	тюки соломи

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Молочнокисла закваска	перший сезон	потім сироватка
Меляса	870–1,020 кг на рік	крохмаль кухні
Садовий візок, двоколісний	1	не названо
Умивальник із баком	1	кран, якщо є водогін
Нітрилові рукавички	10 коробок по 100, на рік	не названо
Ложа з черв'яками, укриті	3	не названо
Компостні черв'яки	4 коробки, [assumed]	не названо
Секції дозрівання, укриті	3, по 1.4–3.8 м ³	не названо
Герметична основа	близько 30 м ² , [assumed]	глина, утрамбована
Тенти, 4 × 6 м	3	дошки; стара плівка

Розміщення, як його спроектовано. Кожна відстань нижче — більша з тих, яких вимагають документи розділу 10, і кожен вимірюють на місцевості, перш ніж щось збудувати; жодної ще не виміряно.

Від сховища, лож і секцій до	Щонайменше
Джерела, і ніколи не вище від нього за схилом	50 м
Потоку, на схилі понад 3°	50 м
Ставка городу, на схилі понад 3°	50 м
Спальних корпусів та їдальні	50 м
Іншого житла й літніх кухонь	20 м
Будь-якого місця, де перебувають діти	20 м
Кухні	20 м

Відстань 50 м від спальних корпусів та їдальні взято з регламенту для дитячих закладів, як його переказують для вуличних туалетів; чи застосовується вона до сховища, з'ясує запит.

Сховище, як його спроектовано. У тіні, провітрюване, замикається, утеплене від морозу, з ємностями на рівній підлозі й місцем, щоб відкрити одну, не рухаючи інших. Кожну ємність позначено датою герметизації. Умивальник біля дверей. Маршрут від туалетів — короткий, рівний і окремий від тих місць, де йдуть денна робота й гра.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Відповідь на запит	домогосподарство	[from L2]	нічого не купують
Обхід, відстані	домогосподарство	[from L2]	сховище в смузі
Основу залито	будівельник	[from L2]	фільтрат просочується
Сховище, утеплення	будівельник	[from L2]	ємності замерзають
Ложа й секції збудовано	тесля	[from L2]	[from L2]
Черв'яків заселено	відповідальна особа	[from L2]	черв'яки гинуть
Ємності, закваска, присипка	та сама особа	[from L2]	[from L2]
Письмова процедура	домогосподарство	[from L2]	нема відповіді

Ложа з черв'яками заселяють і запускають на матеріалі з городу, перш ніж відкриють першу ферментовану ємність, щоб черв'яки зустрічали ферментований кал лише перешарованим у живому ложі.

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — або ціна, яку вказав український продавець, переглянута 2026-09-29, або власна оцінка документа про санітарію на осінь 2026 року, позначена «документ, на 25». Місце: не комерційна пропозиція; оголошення із західної України, де їх знайдено, інакше — загальнонаціональні. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Ферментація

Позиція	грн	EUR	Підстава
Ємності, 36 × 100 л по 1,070	38,520	741	оцінка, оголошення
Сховище, 2 сталеві сараї 2 × 3 м	72,000	1,385	оцінка, оголошення
Утеплення, 106 листів по 56	5,936	114	оцінка, оголошення
Закваска, перший сезон	6,000	115	документ, на 25
Проміжний підсумок	122,456	2,355	

6.2 Робота з матеріалом

Позиція	грн	EUR	Підстава
Садовий візок, двоколісний	2,960	57	оцінка, оголошення
Умивальник, бак 10 л	3,371	65	оцінка, оголошення
Рукавички, 10 коробок по 216	2,160	42	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	8,491	163	

6.3 Ложа з черв'яками й секції

Позиція	грн	EUR	Підстава
Ложа з черв'яками, три, укриті	45,000	865	документ, на 25
Секції дозрівання, три	30,000	577	документ, на 25
Основа, 3 м³ бетону M200	10,950	211	оголошення; площа припущена
Черв'яки, 4 коробки	1,600	31	оголошення; кількість припущена

Позиція	грн	EUR	Підстава
Тенти, 3 по 913.50	2,741	53	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	90,291	1,736	

6.4 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Ферментація	122,456	2,355
Робота з матеріалом	8,491	163
Ложа з черв'яками й секції	90,291	1,736
Проміжний підсумок будівництва	221,238	4,255
Проектна й санітарна перевірка, 8 відсотків	17,700	340
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	44,200	850
Загальні зовнішні витрати	283,138	5,445

Порівняно зі 136,000 грн документа за ті самі етапи на 25 осіб, різниця — це сховище, тепер розраховане на 36 ємностей і утеплене від морозу, і герметична основа. Три рядки досі є оцінками документа на 25 осіб — закваска, ложа з черв'яками й секції — і їх позначено для нової оцінки за розмірами з розділу 3.2; підсумок ще не включає цієї різниці. Відсотки — ті самі, що в документі.

Внесок, не включений у підсумок. Не враховано жодного. Праця відповідальної дорослої особи — витрата, а не внесок.

Поточні витрати. М'яса, близько 870–1,020 кг на рік за ціною з оголошення 250 грн за 7 кг: від 30,912 до 36,338 грн на рік, норма [assumed], доки її не визначить запис рН, — найбільший поточний рядок. Присипка, близько 2.2 м³ на рік: з ділянки або тирса за ціною з оголошення 400 грн за м³, близько 872 грн. Сироватка з молочного господарства домогосподарства після першого сезону або за ціною з оголошення 20.50 грн за літр, доза [set]. Рукавички, 2,160 грн на рік.

Вугілля — з модуля біовугілля. Години відповідальної дорослої особи, [set], оплачувані не нижче законної мінімальної заробітної плати, 8,647 грн на місяць у 2026 році, за відпрацьовані години.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2]. Не черга.

- **Щодня, у зміну:** відповідальна доросла особа обмінює відра й відвозить їх візком до сховища; вміст висипають у відкриту ємність; ємність присипають вугіллям і присипкою й закривають; відра промивають у відведеному місці, воду після промивання — до септика; приготовану їжу й залишки з тарілок кухні — у ту саму ємність, під присипку.
- **Коли наповнюється кожна ємність:** додають закваску й вуглеводи, зчитують рН, ємність герметично закривають і позначають датою; не відкривають шість тижнів.
- **Щотижня:** перевіряють сховище; невеликими порціями додають осад жироловлувача; перевіряють запаси вугілля й присипки.
- **Щомісяця:** ложка з черв'яками годують тонкими шарами ферментованого матеріалу з наповнювачем і готовим вермикомпостом; вологість перевіряють на дотик і тримають від 65 до 80 відсотків; ложка тримають у суворій черговості.
- **Сезонно:** ложка з черв'яками вкривають і обкладають перед морозами; секцію закривають і позначають датою закриття, коли вона прийняла матеріал за шість місяців.
- **Щороку:** секцію відкривають лише через повний рік після дати її закриття; ґрунт вносять під дерева, живоплоти, вітрозахисні смуги й садивний матеріал розсадника, ніколи на овочеву грядку й не менш ніж за місяць до збору плодів; ведуть запис партії — загерметизовано, відкрито, закладено в ложе, закрито, внесено.

Творення ґрунту видиме й пояснюване; робота з матеріалом лишається за відповідальною дорослою особою. Ложка з черв'яками можна показувати; відкриті ємності — ні, а сховище лишається замкненим. Як програма пов'язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Ємність відкрито рано	дата етикетки	закрити; шість тижнів наново
рН лишається високим	запис рН	більше вуглеводів; [from L2]
Черв'яки гинуть, тікають	[from L2]	більше наповнювача, менше жиру
Ложе заливає	[from L2]	більше укриття; дренажувати ложе

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Секцію відкрито рано	дата етикетки	закрити; рік наново
Фільтрат у бік води	[from L2]	основа, укриття, відстань
Ложа замерзають	[from L2]	обкладання; [from L2]
Замало землі для внесення	[from L2]	більше дерев; менше ємностей
Відмова інспекції	письмова відповідь	каналізовані туалети

Документ називає питання, які поставить інспектор, — запах, мухи, гігієна рук і що відбувається з матеріалом, — і відповідає на них герметичними ємностями, справною вентиляцією, миттям рук біля дверей кабіни, письмовою процедурою й правилом року.

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-29, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Документи знайдено 2026-09-29 і прочитано у вторинних копіях та офіційних анотаціях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011**, державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць. Пункт 2.21: рідкі відходи — «фекалії, сеча, помиї» — можна тримати у вигрібних ямах, а розміщувати їх на приватних ділянках чи використовувати як добриво заборонено. Пункт написано для вмісту вигрібних ям, і він нічого не каже про сухі туалети чи компостування, але саме це правило інспектор найімовірніше застосує за аналогією, а потік, що зберігає свою сечу, ближчий до його слів. Пункт 2.22: вигрібні ями — щонайменше за 20 м від меж ділянок дитячих і медичних закладів, житла, громадських будівель та ігрових майданчиків і щонайменше за 50 м від громадських криниць і каптажів джерел.
- **Наказ МОЗ № 377 від 20.03.2026**, санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, прочитаний лише в анотаціях: туалети — щонайменше за 50 м від спальних корпусів та їдальні; контейнери для відходів — щонайменше за 20 м від місць, де перебувають діти. Чи є програма таким закладом, — питання для запиту.
- **Закон № 2320-IX від 20.06.2022** «Про управління відходами»: на відміну від директиви ЄС, жодного винятку для фекалій; вміст відер, який не є стічними водами, за ним, імовірно, є відходами.
- **ДСТУ 7369:2013** стосується осаду стічних вод з очисних споруд, а не матеріалу сухих туалетів.
- **Водний кодекс України, № 213/95-ВР від 06.06.1995**, ст. 88–89, і **ДСанПіН 2.2.4-171-10**, пункт 3.32: як у модулі компосту — захисна смуга 25 м, 50 м на схилі понад 3°, уздовж потоку й ставка, без жодного сховища відходів у ній; каптаж джерела щонайменше за 50 м від убиранень та інших місць, що забруднюють ґрунт.

Письмовий запит до районного відділу державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, із накресленим проектом і написаною процедурою, питає: чи застосовується пункт 2.21 до цього потоку; чи можна вносити дозрілий матеріал під власні дерева ділянки; чи поширюється наказ № 377 на програму; і які відстані є обов’язковими. Нічого не купують, доки на нього не відповіли.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** щоб утримати потік, потрібно менше присипки; ложа з черв’яками потребують поливу — дощовою водою, ніколи з джерела.

- **Холодніша долина:** слабкі місця — сховище й ложа з черв'яками; більше утеплення, ложа біля опалюваної стіни й довший рік.
- **Менша група:** менше ємностей, ті самі три ложа й три секції, але менші; сховище зменшується разом з ємностями.
- **Більша група:** ємності, ложа й секції масштабуються за розділом 3; земля для внесення має зростати разом із ними.
- **Вимагають каналізованих туалетів:** цифри для відер знижуються разом із bucket_share; частка кухні лишається.
- **Сечу відводять окремо, де ділянка так вирішить:** ємності приймають третину об'єму, а присипка й вуглеводи зменшуються разом із ним.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
 - **Чие це знання:** робочий документ про санітацію, EN v0.2; Factura, Bettendorf, Buzie, Pieplow, Reckin i Otterpohl, Terra Preta Sanitation, Water Science and Technology, 2010, — для послідовності ферментації й черв'яків; Joseph Jenkins, Humanure Sanitation, 2009, — для вуглецевої присипки; Rose i колеги, 2015, — для екскрементів; WHO, 2006, — для дозрівання й обмеження культур; Yadav i колеги, 2010, Lalander i колеги, 2013, та Wu i колеги, 2019, — для лож з черв'яками; Anderson i колеги, 2015, i Hübner i Moeller, 2026, — для вуглеводів; Harroff i колеги, 2019, та Andreev i колеги, 2017, — для того, чого ферментація не робить; Bischak i колеги, 2024, та Fidel i колеги, 2018, — для вугілля й азоту; Silvennoinen i колеги, 2019, — для кухонних відходів; українські оголошення від 2026-09-29 — для цін.
 - **Традиційне знання:** не використано. Що долина робила з відходами домогосподарства — питання до старійшин; у літературі нічого не знайдено.
 - **Текст:** CC BY-SA 4.0
 - **Креслення й проекти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
 - **Дані вимірювань:** поки немає
 - **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.2 можна публікувати в теперішньому вигляді, англійською, українською й німецькою
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.2 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; додано примітку про дозволи й місцеві правила; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Письмова відповідь** районної санітарної служби, перш ніж щось купувати: пункт 2.21, наказ № 377, відстані.
- **Відстані** — кожен рядок таблиці розміщення, виміряний рулеткою під час обходу; схил біля потоку й ставка.
- **bucket_share** — використання, які несуть відра, за першими змінами; і варіант із каналізованими туалетами, якщо до нього дійде.
- **cover_at_seat** — присипка, якої потребує одне використання, за перший тиждень.
- **meals_per_day** і відходи кухні — зважені за зміну; осад жировловлювача — за щотижневим чищенням.
- **Вуглеводи** — рН під час герметизації й відкриття, замість припущених 10 відсотків.
- **Частка наповнювача в ложах з черв'яками** — за першими партіями; вона визначає розмір кожного ложа.
- **compost_volume_ratio** для лож з черв'яками — виміряний на вході й на виході.
- **Земля для внесення** — дерева, живоплоти, вітрозахисні смуги й грядки розсадника, порашовані під час обходу, порівняно з обсягом від 2.9 до 7.6 м³ на рік.
- **Три рядки на 25 осіб** — закваска, ложа з черв'яками й секції, заново оцінені за розділом 3.2.
- **Герметична основа** — її площа з планування, замість припущених 30 м².
- **Відповідальна доросла особа** — години й оплата.
- **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
- **Комерційні пропозиції** для рядків розділу 6, датовані, замість оголошень і оцінок.
- **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; щоденний запис у розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.